

Z-функция строки

S xyⁱcdxycda

S xycdxycda
 $Z[0] = |S|$ полная строка

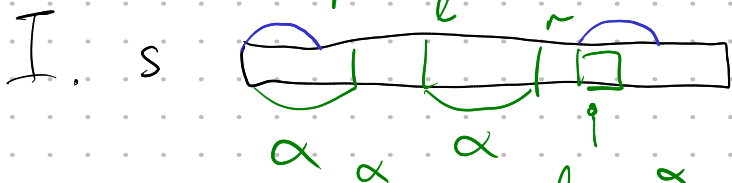
$Z[i]$ = макс Z $Z[i]$ - длина наиб. общ. префикса S и $S[i:]$

i	0	1	2	3	4	5	6
S	a	b	a	c	a	b	a
Z	7	0	1	0	3	0	1

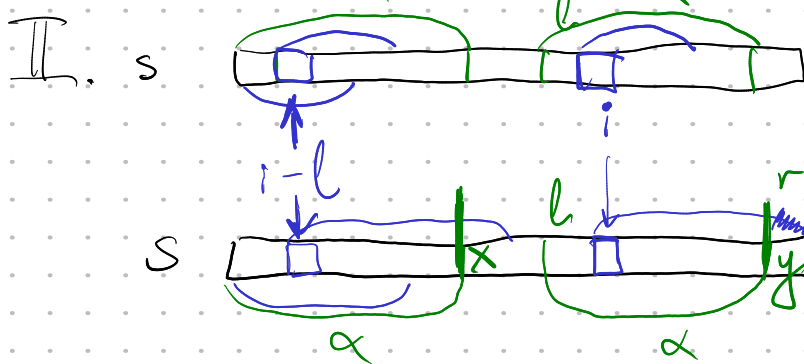
S xycdxycda
 префикс суффикс



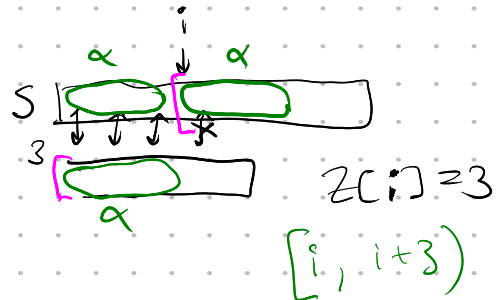
$[l, r)$
 $l = i$ $r = i + Z[i]$



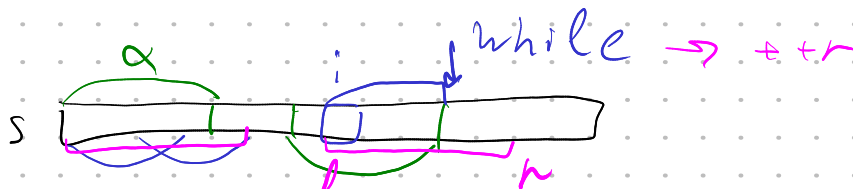
while ...



$Z[i] = \min(Z[i-l], r-i)$

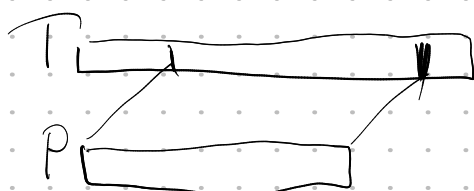


i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S	a	b	a	b	a	c	a	b	a	c	a	b	a	b	a
Z	15	0	3	0	1	0	3	0	1	0	5	0	3	0	1

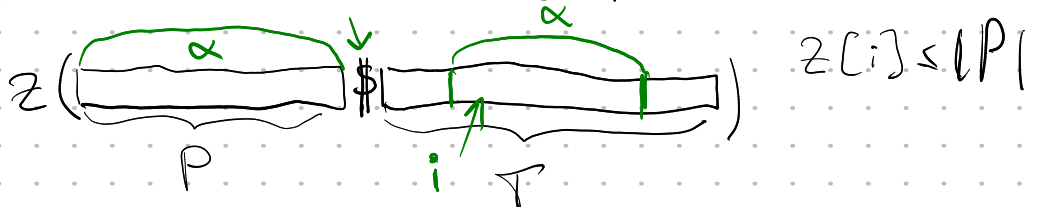


$O(n)$ $n = |S|$

Поиск подстроки в строке с помощью Z-функции



$i : T[i : i + |P|] = P$?



$O(n+m)$ $n = |T|$ $m = |P|$

Хемирование

$$h(s) \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$s_1 \quad a b a c a \quad h(s) = \text{хеи-функция } s$$

$$s_2 \quad a b a b a \quad s_1 = s_2 \Rightarrow h(s_1) = h(s_2)$$

$$h(abaca) = 227 \quad h(ababa) = 410$$

$$s_1 \neq s_2 \Rightarrow h(s_1) \neq h(s_2)$$

По умолчанию хеи

$$h(s) \rightarrow \mathbb{Z}_M$$

$$a \rightarrow 1 \quad b \rightarrow 2 \quad c \rightarrow 3 \quad \dots \quad z \rightarrow 26 \quad |s| = n$$

$$h(s) = (s_0 \cdot P^{n-1} + s_1 \cdot P^{n-2} + s_2 \cdot P^{n-3} + \dots + s_{n-2} \cdot P^1 + s_{n-1} \cdot P^0) \mod M$$

$$P - \text{основание хеи} \quad n = 10^9 \quad P = 29, 31$$

$$\mathbb{Z}_M = \{0, 1, 2, \dots, M-1\} \quad +, *$$

$$M = 10^9 + 7, 998244353$$

$$\gcd(M, P) = 1 \Rightarrow P^{-1} \equiv P^{\phi(M)-1} \mod M$$

$$M \text{ простое} \Rightarrow P^{-1} \equiv P^{M-2} \mod M$$

Компьютер несколько хеи $\rightarrow P_1, P_2 \quad M_1, M_2 \quad P = \frac{1}{M_1 M_2}$

$$h(s_1) = h(s_2) \quad s_1 \neq s_2 \quad |\mathbb{Z}_M| = M \quad \text{comp} = 10^7$$

$$\Sigma - \text{алфавит} \quad \Sigma = \{ 'a', 'b', \dots, 'z' \} \quad P(\text{компузи}) \approx \frac{10^7}{10^9} = \frac{1}{100}$$

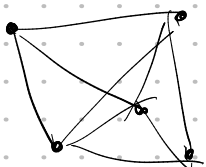
$$|\Sigma|^n = |\Sigma| \quad \Sigma - \text{мн-во всех строк}$$

$$|\Sigma|^n \gg |\mathbb{Z}_M| = M \quad P(\text{компузи}) = \frac{\text{comp}}{M} \quad P = \frac{1}{M}$$

Парадокс дней рождения

n человек

$$P(DP_i = DP_j \text{ хотя бы } 1)$$



$$P = \frac{1}{365}$$

$$P_{i,j} = \sum_{d=1}^{365} P^2 = 365 P^2 = P = \frac{1}{365}$$

$$P = \sum_{i,j} P_{i,j} \approx n^2 \cdot P = \frac{n^2}{365}$$

n^2 - кол-во сравнений

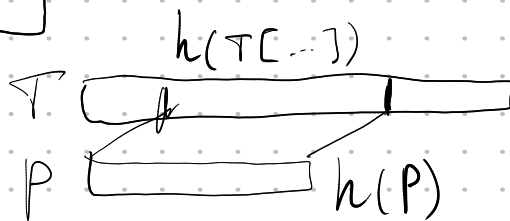
$$h(s_1 + s_2) = P^{|s_2|} \cdot h(s_1) + h(s_2)$$

$$h(s) = s_0 P^{n-1} + s_1 P^{n-2} + \dots + s_{n-2} P^1 + s_{n-1} \cdot P^0$$

$$h(s_2) = h(s_1 + s_2) - P^{|s_2|} h(s_1) = h(s[l:r])$$



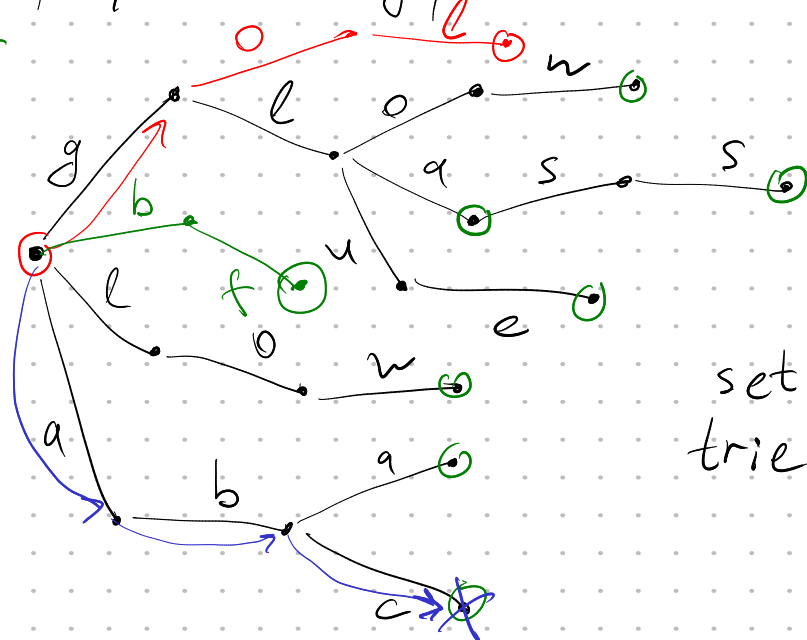
$$\text{pref}_i = h(s[:i])$$



бор aka префиксное дерево

gla
glass
glon
glue
lon

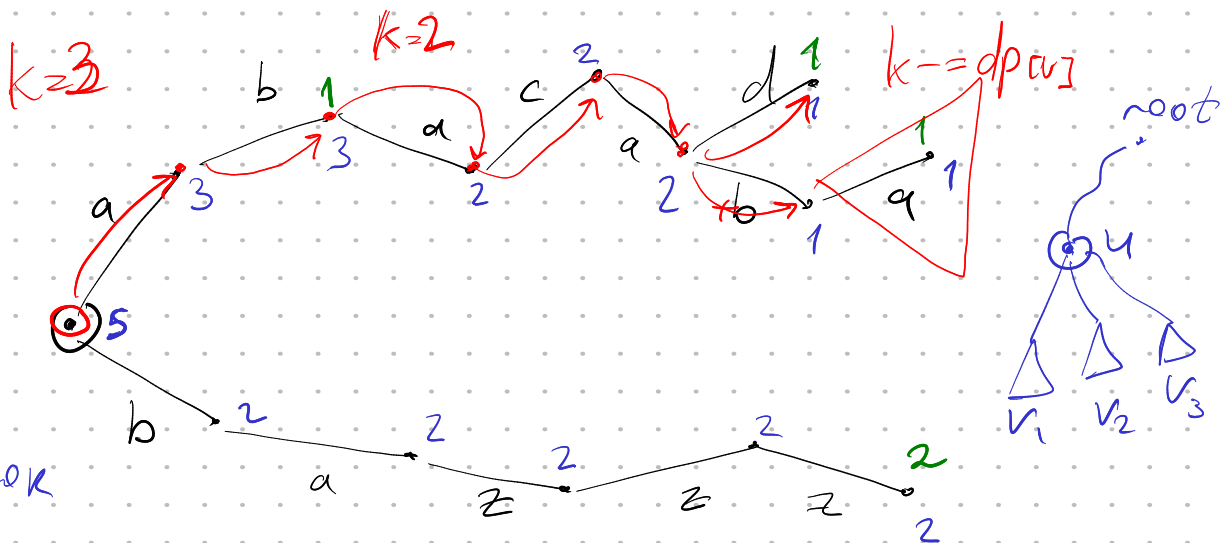
abc
aba
+ gol
- abc



Σ -алфавит

set $O(\log n \cdot |s|)$
trie $O(|s| \cdot \log |\Sigma|)$

ab
abacabg
abacad
ba z z z
ba z z z



dp[u] -
сколько строк
в поддереве u

$$dp[u] = \sum dp[v] + \text{end}[u]$$